Fase 8 de 8 — Robustez e aceite final

Execução: 12/11/2026 **Estado:** validação de robustez parcial aprovada; aceite operacional geral ainda não concedido. **Projeto de teste:** “Guarajuba - Condomínio Paraíso (Demonstração)”, ID 51. **Chamadas ao modelo de linguagem:** zero.

Objetivo e limites

Esta rodada cobre falhas de autenticação, upload inválido, indisponibilidade simulada da API e recuperação, com captura de tela. A indisponibilidade 503 foi injetada no navegador para uma requisição de listagem; não derrubei o backend nem o PostgreSQL. O produto de Guarajuba segue sendo um projeto de demonstração e não valida a precisão de produtos fotogramétricos locais.

O plano da Fase 8 ainda exige um percurso integrado final reproduzível, incluindo produtos/mapa/análise/exportação, falhas de processamento prolongado e revisão final da matriz. Por isso, os testes abaixo aprovam estes cenários, mas não fecham sozinhos o aceite operacional do sistema.

Cenários, esperado e obtido

ID	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
F8-01 — sessão válida	Login, projeto carregado e mapa visível	`/api/projetos` respondeu HTTP 200; projeto 51 e mapa carregaram	Aprovado
F8-02 — token inválido	API nega acesso sem dados privados	`/auth/me` respondeu HTTP 401	Aprovado
F8-03 — upload inválido	GeoTIFF corrompido é rejeitado e limpo	HTTP 400; contagem de ortomapas ficou 4 → 4; nenhum arquivo órfão	Aprovado
F8-04 — API indisponível	Mensagem diferencia falha de lista vazia e permite retentar	503 simulado; aviso acionável apareceu; botão “Tentar novamente” recuperou projeto sem reload	Aprovado após correção
F8-05 — sessão expirada	Token removido, tela de login apresentada e usuário informado	Token inválido foi limpo; login reapareceu com aviso “Sua sessão expirou”; zero erros JS	Aprovado após correção
F8-06 — prontidão/telemetria	API e dependências reportam estado observável	`/health/ready`: database=true e language_model=true. `/health/metrics`: 303 requisições, 0 erros 5xx, latência média 245,76 ms naquele instante	Aprovado como fotografia local; métricas são acumuladas em memória

Os números de telemetria são uma observação pontual deste processo local, não uma garantia de monitoramento persistente. O dashboard/Prometheus e a retenção após reinício não foram reavaliados nesta rodada.

Defeitos encontrados e correções

1. **401 sem encerramento da sessão:** com token inválido, a API negava acesso, mas o frontend mantinha o shell autenticado e o token. O cliente agora remove o token e emite evento de sessão inválida; a aplicação valida a sessão antes de montar o mapa e retorna ao login com aviso. Isso também evita uma corrida do Leaflet durante desmontagem inicial.

2. **503 apresentado como lista vazia:** a lista de projetos agora separa falha de carregamento de estado vazio, apresenta alerta e botão de nova tentativa. O retry recuperou o projeto após retirar a falha simulada.

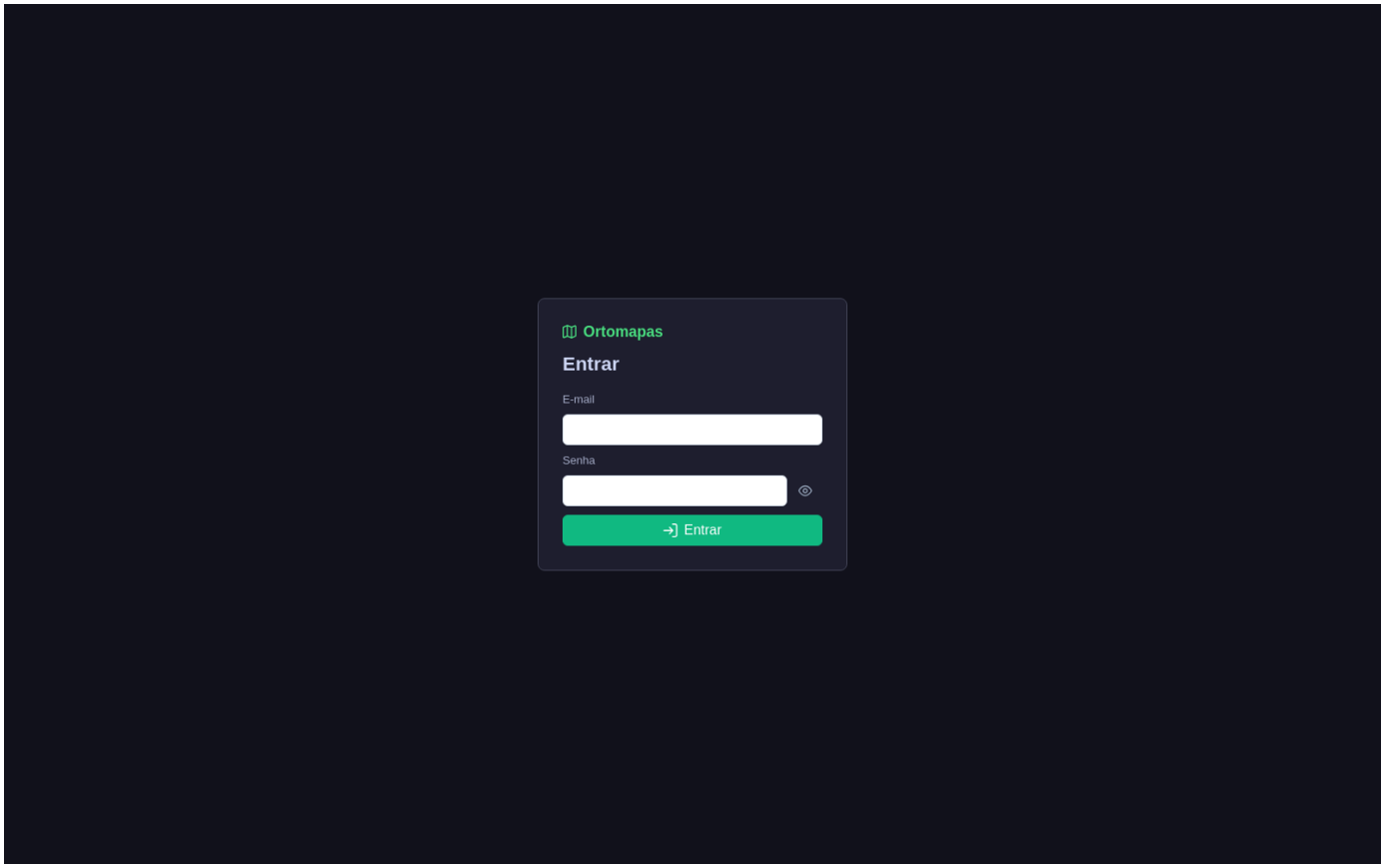
3. **Upload GeoTIFF inválido:** o endpoint já rejeitou o conteúdo antes de gravar metadados e removeu o arquivo temporário; a prova comparou banco e diretório antes/depois.

Evidências e reprodução

O resultado estruturado do roteiro está em fase8_result.json, e o Playwright reproduz os cenários sem chamar o LLM em capture_fase8_resilience.py.

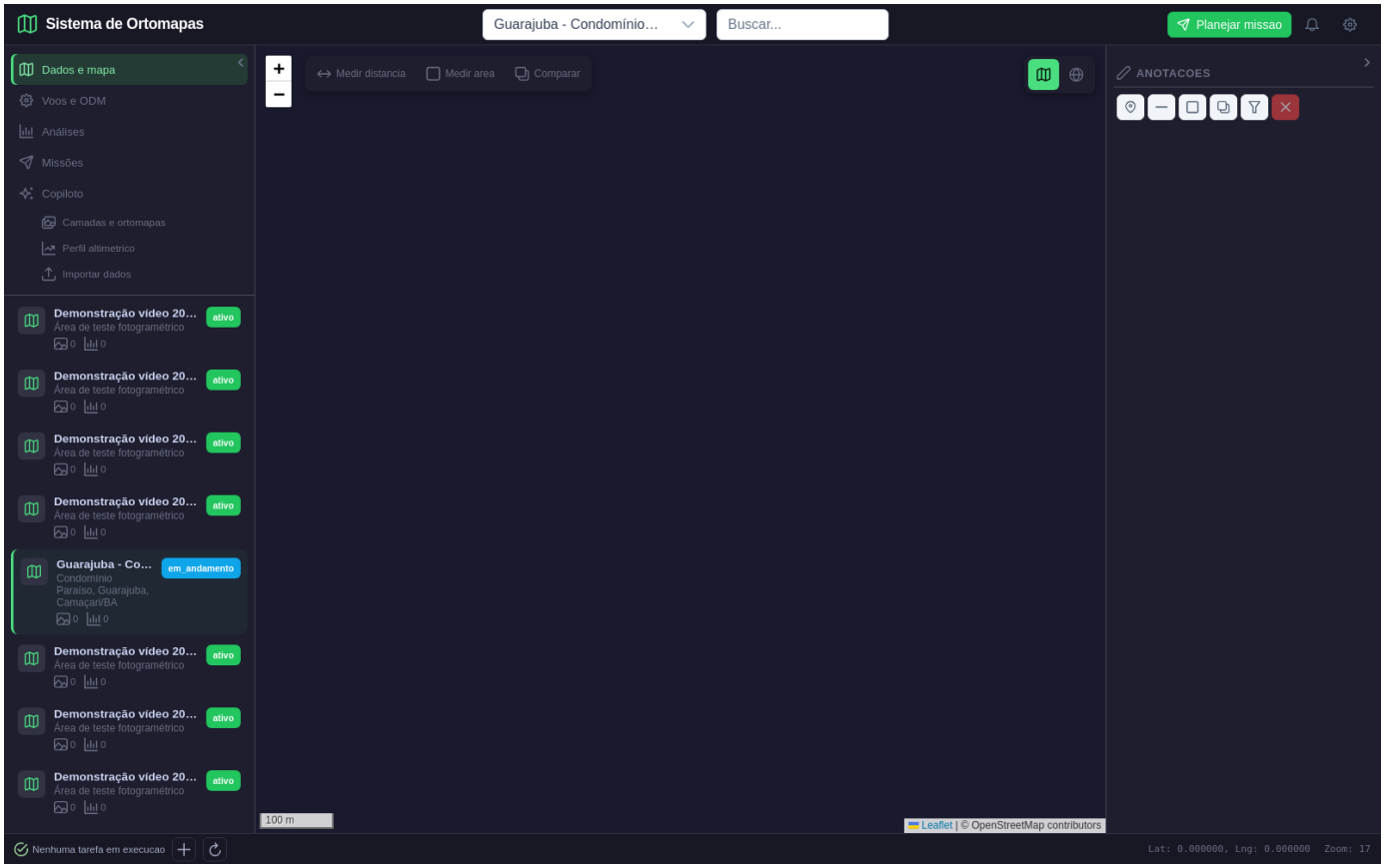
Tela 1 — login antes da autenticação

f8_01_login.png



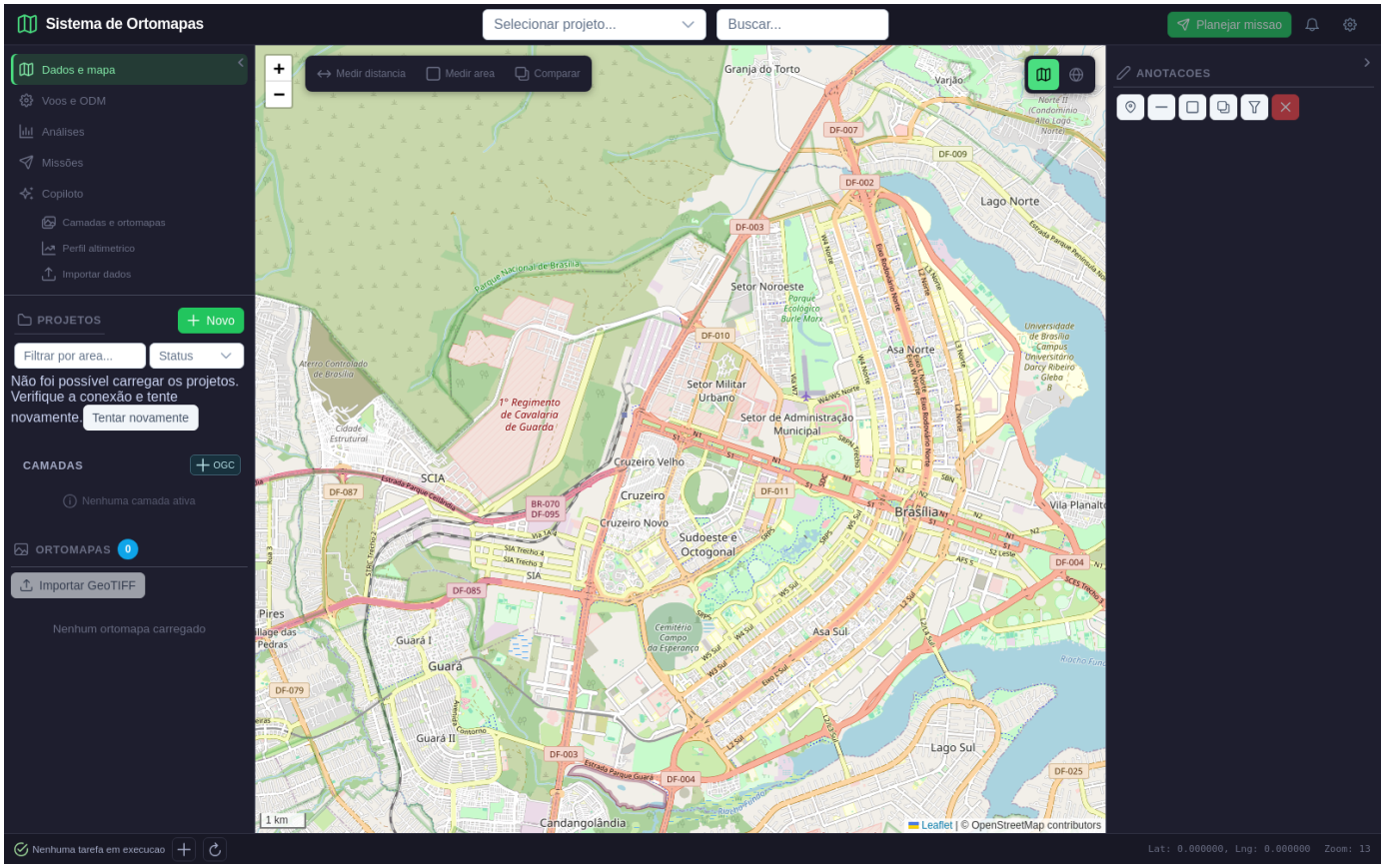
Tela 2 — projeto carregado e mapa visível

f8_02_projeto_operacional.png



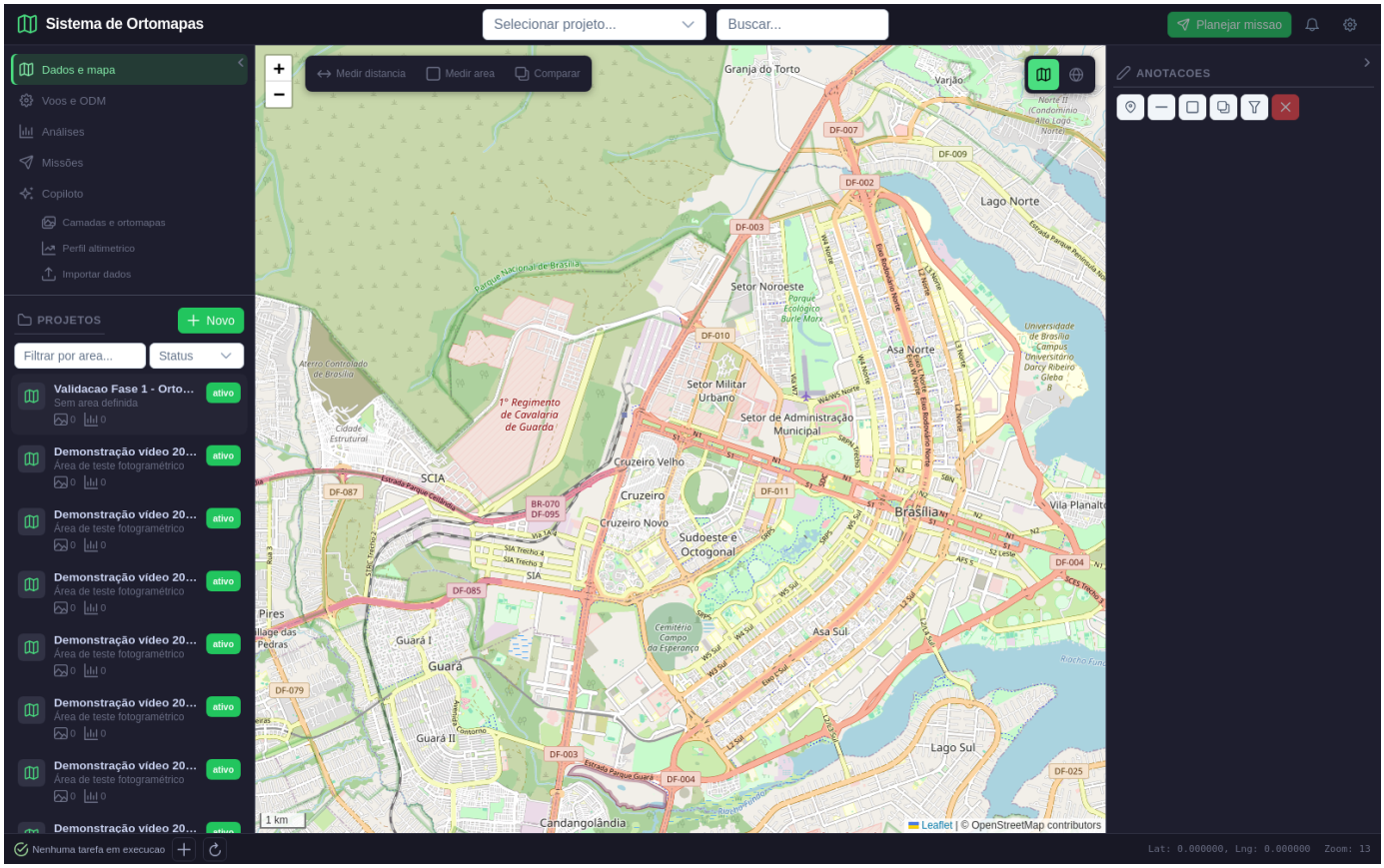
Tela 3 — API indisponível, aviso e ação de retry

f8_03_api_indisponivel.png



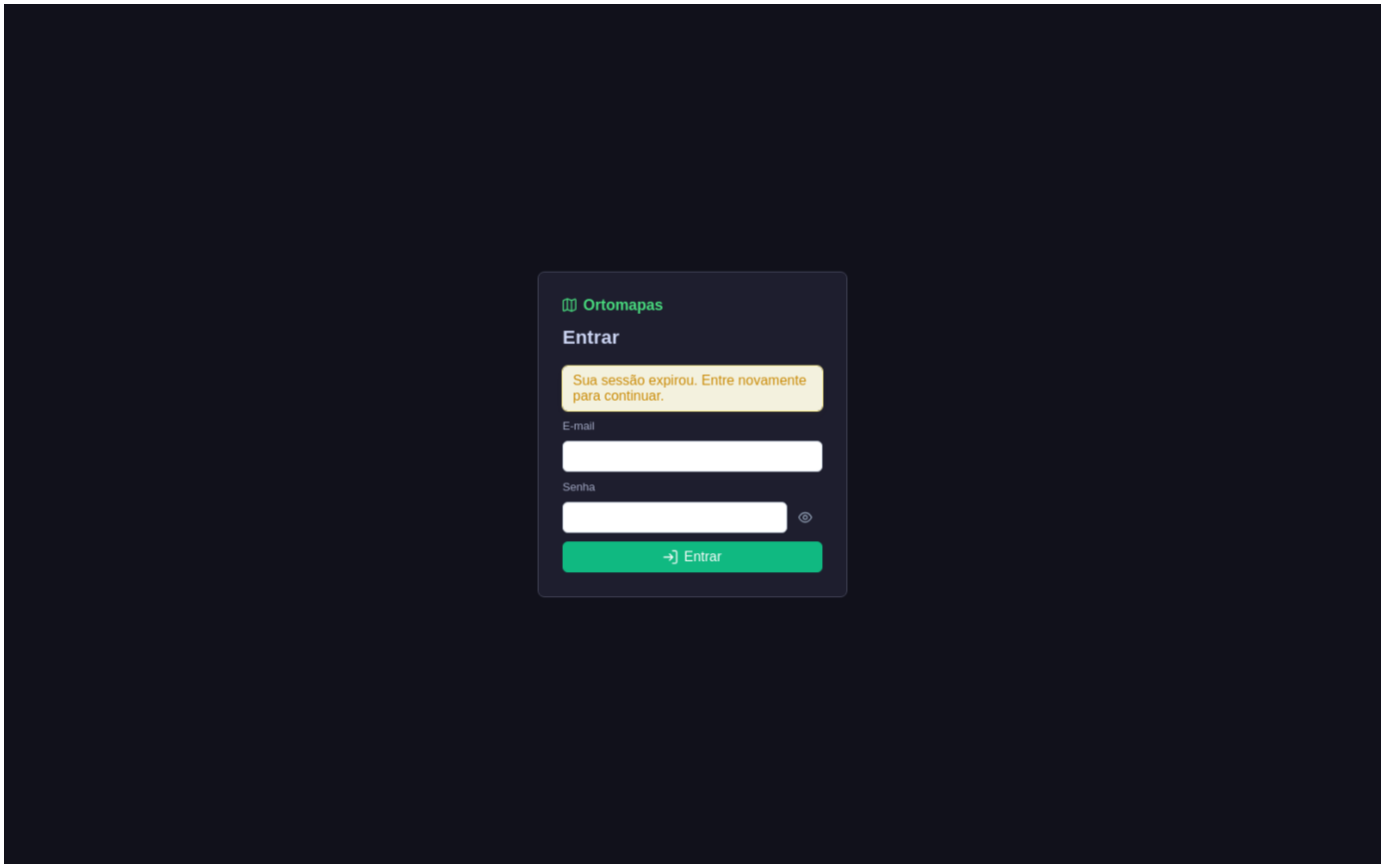
Tela 4 — projeto recuperado pelo retry

f8_04_recuperacao_api.png



Tela 5 — sessão expirada e aviso ao usuário

f8_05_sessao_expirada.png



Verificações técnicas

• npm run build: passou com 427 módulos; continua o aviso Vite de bundle JavaScript acima de 500 kB.

• Playwright: todos os cinco cenários deste recorte passaram; page_errors vazio.

• Nenhum uso do Sonnet/LM Studio ocorreu.

• A verificação do pytest da fase anterior continua limitada porque pytest não está instalado no Conda do projeto nem no ambiente stats.

Conclusão provisória e pendências da Fase 8

Aprovado: os cenários F8-01 a F8-06 no escopo acima e as correções de sessão/retry. O backend e PostgreSQL estavam prontos durante a execução.

Aceite operacional integral permanece pendente:

• executar roteiro integrado final em projeto de validação controlado, juntando produtos ODM, visualização 2D/3D, análise e exportação em sequência única e repetir abertura/recarga;

• testar timeout e recuperação de tarefa longa contra fixture NodeODM (há evidência específica na Fase 3, mas não foi reexecutada nesta rodada);

• validar a publicação/continuidade do monitoramento após reinício, sem depender apenas de métricas em memória;

• executar o conjunto automatizado Python após disponibilizar pytest no ambiente definido, sem atualizar dependências durante esta rodada;

• reconciliar cada UC obrigatório com evidência das fases 1–8 e registrar explicitamente exclusões/limitações de dados sintéticos, acurácia e RAG.

Próxima subetapa: Fase 8 de 8 — executar o roteiro ponta a ponta em um novo projeto controlado e concluir a matriz final. Até concluir essa subetapa, o Ortomapas não deve ser declarado operacionalmente aceito em sua totalidade.

Reexecução integrada sobre produtos persistidos

Depois dos cenários de resiliência, reexecutei os roteiros existentes de mapa 2D/exportação, visualização 3D e auditoria numérica. Eles são somente leitura: os produtos vieram do dataset público ODM Aukerman e permaneceram nos projetos 62 e 64; os dois projetos contêm produtos do mesmo conjunto público, mas **não são um único projeto integrado recém-criado**.

Ramo	Esperado	Obtido	Evidência
Mapa 2D e comparação — projeto 62	Ortofoto/DSM/DTM com tiles, opacidade e dois modos de comparação	25/25 tiles HTTP 200; opacidade 45%; deslizador e lado a lado passaram; console JS sem erros na repetição diagnóstica	Manifesto e capturas
Exportação — projeto 62	GeoTIFF íntegro, CRS e limites preservados	HTTP 200; 93.824.935 bytes; 7.470 × 5.924 px, 4 bandas, EPSG:32617; erro de bounds 0 m e aviso de sucesso na interface	Captura da exportação
Visualizadores — projeto 64/processamento 15	Abrir GLB, DSM, DTM e LAZ; confrontar dados com fontes	Quatro visualizadores passaram; 264.860 triângulos/56 materiais no GLB; DSM/DTM EPSG:32617; LAZ com 15.953.257 pontos totais e amostra de 119.950; nenhum erro JS	Manifesto 3D e capturas
Análises persistidas	Resultado coerente com cálculo independente e grade/unidades	Auditoria read-only aprovada; detalhes numéricos abaixo	Manifesto da auditoria

Na primeira repetição 2D, iniciada enquanto o Vite acabava de reconstruir o frontend, o navegador reportou erros Leaflet e chamadas que excederam timeout. Após o HMR estabilizar, uma reexecução diagnóstica do mesmo roteiro concluiu com `browser_errors` vazio e todos os checks aprovados. Foram registrados 19 tiles OSM abortados ao mudar o enquadramento e duas consultas de análises canceladas ao encerrar a página; os 25 tiles do produto e a exportação retornaram com sucesso. Este comportamento deve ser confirmado no roteiro final com a aplicação iniciada de forma estável.

Resultado numérico independente das análises

• **VARI RGB:** 317 amostras válidas; erro absoluto máximo 1.395e-8; NDVI sem banda NIR foi rejeitado. A saída de recálculo ficou em diretório temporário.

• **Declividade:** 204/240 amostras válidas na fonte 47, erro máximo 3.694e-6 graus; 195/240 na fonte 48, erro máximo 3.265e-6 graus; grade e EPSG:32617 preservados.

• **Volume:** saída raster comparada célula a célula à diferença da superfície pela cota de referência de 241 m; erro máximo 0 m; volumes independentes: 1.457,400 m³ acima e 6.817,207 m³ abaixo.

• **Curvas:** 1.573 feições persistidas e equidistância de 10 m, com cotas de 220 a 270 m.

• **Bacia D8:** 1.711 células × 0,529026 m² = 905,164 m², igual ao valor persistido. **Ainda sem referência hidrográfica independente local**, portanto permanece demonstração, não aceite hidrológico operacional.

• **K-means:** rótulos 1 a 5 e pixels conferidos; **acurácia semântica não avaliada** por falta de rótulos de campo.

• **Mudança de elevação:** fixture controlada confere sinal, AOI e contas, mas não demonstra detecção temporal entre duas datas reais.

As capturas suplementares da sequência aparecem a seguir. Para a tela da bacia, a geometria é um produto demonstrativo no Parque Aukerman; ela não representa Guarajuba.

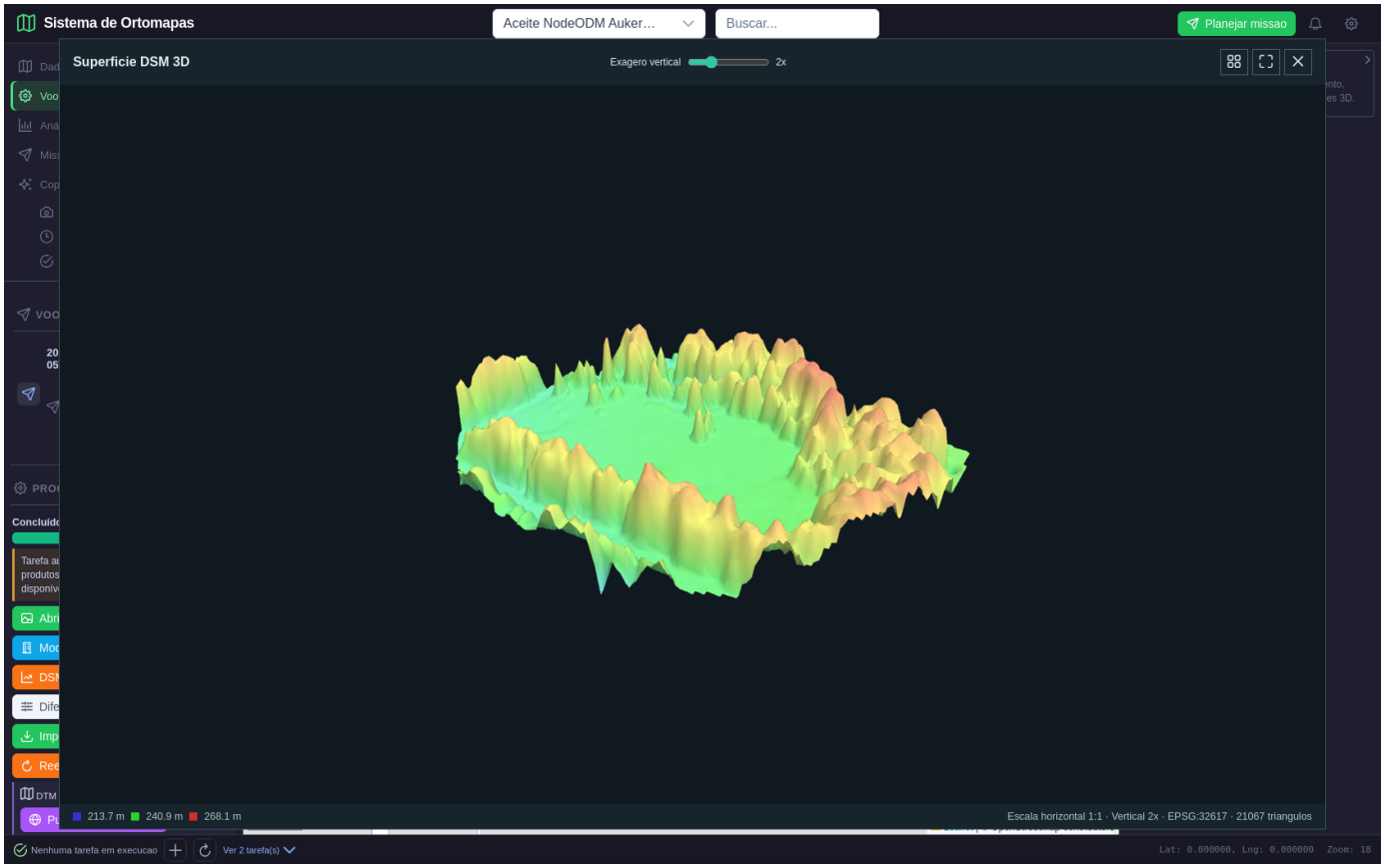
6. Ortofoto ODM real no mapa 2D

02_ortofoto_no_mapa_e_enquadramento.png



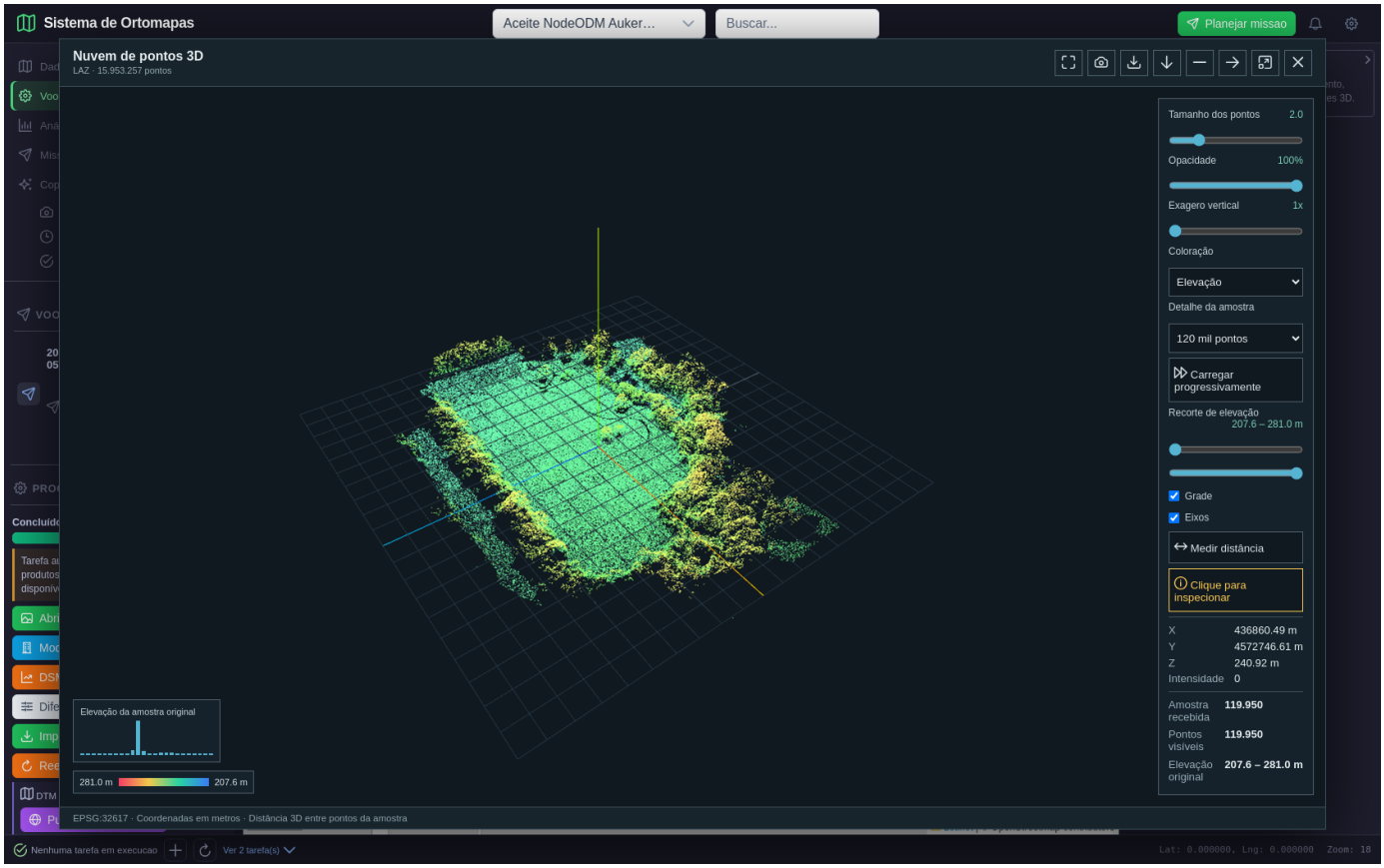
7. Superfície DSM 3D

03_dsm_superficie_3d.png



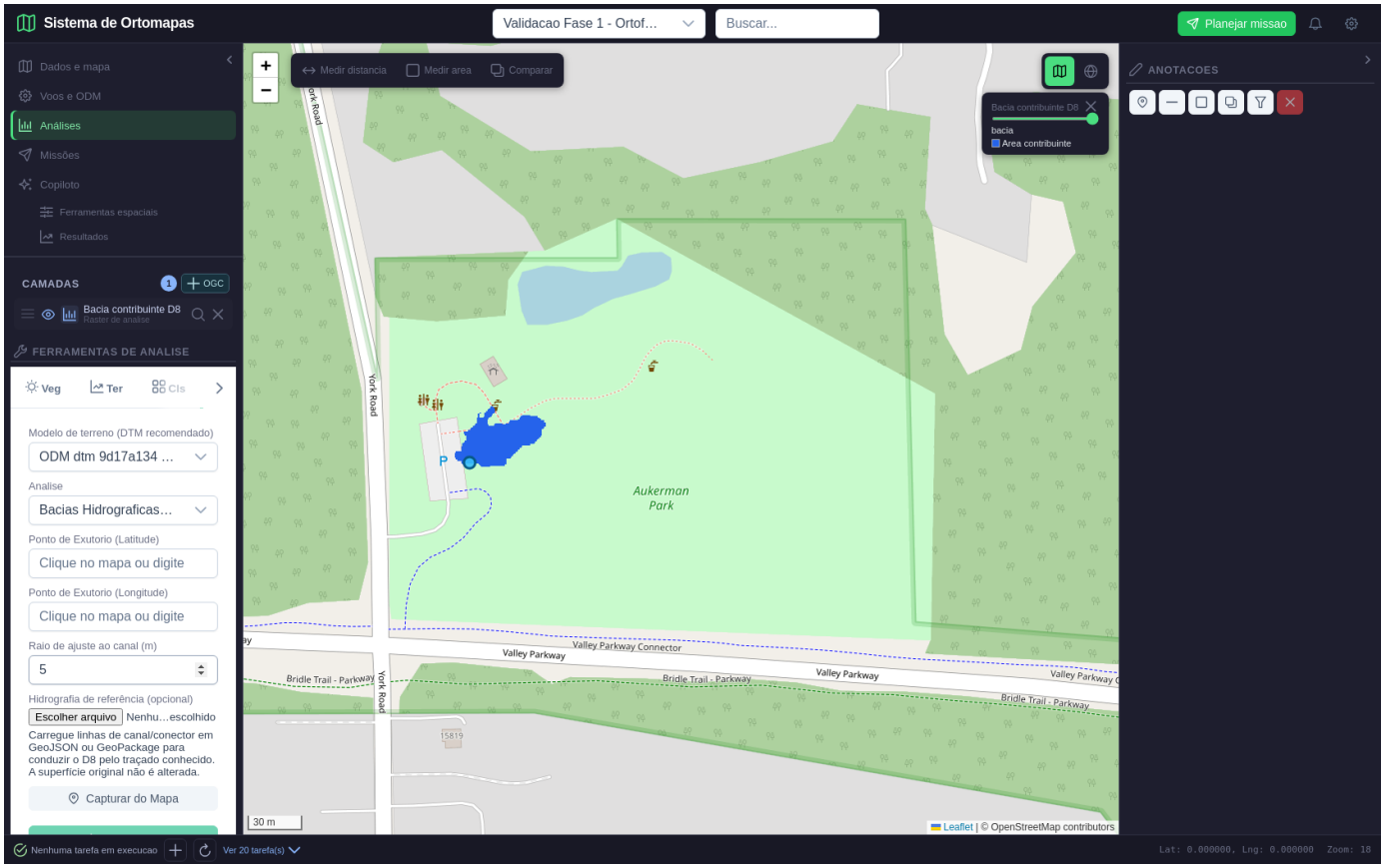
8. Nuvem de pontos LAZ 3D

05_nuvem_laz_3d.png



9. Produto de bacia D8 exibido no mapa

ui_analise_143.png



Estado atualizado da Fase 8

Aprovado: resiliência F8-01–06; fluxo visual 2D, exportação e controles; visualizadores 3D; rechecagem matemática independente das análises no escopo declarado. Os roteiros repetidos não chamaram o modelo.

Ainda pendente para aceite final: não foi criada uma nova missão ODM neste recorte. A evidência de novo projeto e processamento real existe na Fase 3, enquanto a repetição 2D, 3D e auditoria analítica usa os projetos 62 e 64 separadamente. Falta uma sessão única, limpa e reproduzível que percorra o mesmo projeto novo desde imagens/NodeODM até produto, visualização, análise e exportação. Também falta verificar métricas persistentes depois de reiniciar a API/stack e executar pytest no ambiente de automação definido.

Próxima subetapa: Fase 8 de 8 — aceite ponta a ponta em um novo projeto controlado e reconciliação final da matriz. Usar o conjunto público Aukerman (identificado como dataset de teste, não Guarajuba), concluir o ciclo ODM e então verificar produto derivado, mapa, análise e exportação no mesmo projeto; fechar o aceite somente após as verificações de retomada/monitoramento.